UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

REVISADO
14 SEP 2026
Dra. Norma E. María Mtz.

Unidad De Aprendizaje: Sistemas Operativos

Semestre: Agosto- Diciembre 2026

Actividad Fundamental 3: Almacenaje, Memoria y Archivos

Catedrático: Dra. Marín Martínez Norma Edith

Hora: M4 Grupo: 001 Plan: 440 Equipo: 3 Aula: 4206

No se saben la exposición completa

OK

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Porcentaje
	2173227	Chávez Romero Abner Daniel	IAS	100%
	2145945	Dávila Gongora Leonardo	ITS	100%
	2094613	Del Ángel Hernández Edgar Daniel	ITS	100%
	2149169	Flores Dávila Andrea Sarahy	IAS	100%

Escaneado con CamScanner

	2145905	Garza Jasso Erubiel Elías	IAS	100%
	2145422	Marroquín Tobías José Eduardo	IAS	100%
	2052641	Martínez Alvárez Alejandro	ITS	100%
	2153829	Martínez García Donovan Alexander (Líder de equipo)	IAS	100%
	2147723	Molina Garcia Jorge Luis	ITS	100%
	2145757	Morales Quintanilla Alonso	ITS	100%

Escaneado con CamScanner

	2226953	Revuelta Martínez Carolina	IAS	100%
	2149382	Ruiz Treviño Esdras Alexander	IAS	100%
	2144697	Salazar Arzola Karla Nozomi	IAS	100%

A 14 de Septiembre del 2026. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

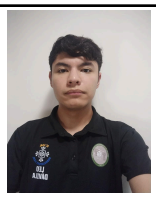
Unidad De Aprendizaje: Sistemas Operativos

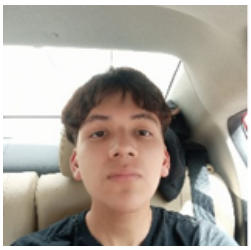
Semestre: Agosto- Diciembre 2026

Actividad Fundamental 3: Almacenaje, Memoria y Archivos

Catedrático: Dra. Marín Martínez Norma Edith

Hora: M4 Grupo: 001 Plan: 440 Equipo: 3 Aula: 4206

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Porcentaje
	2173227	Chávez Romero Abner Daniel	IAS	100%
	2145945	Dávila Gongora Leonardo	ITS	100%
	2094613	Del Ángel Hernández Edgar Daniel	ITS	100%
	2149169	Flores Dávila Andrea Sarahy	IAS	100%

	2145905	Garza Jasso Erubiel Elías	IAS	100%
	2145422	Marroquín Tobías José Eduardo	IAS	100%
	2052641	Martínez Alvárez Alejandro	ITS	100%
	2153829	Martínez García Donovan Alexander (Líder de equipo)	IAS	100%
	2147723	Molina Garcia Jorge Luis	ITS	100%
	2145757	Morales Quintanilla Alonso	ITS	100%

	2226953	Revuelta Martínez Carolina	IAS	100%
	2149382	Ruiz Treviño Esdras Alexander	IAS	100%
	2144697	Salazar Arzola Karla Nozomi	IAS	100%

A 14 de Septiembre del 2026. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

Índice

Índice de imágenes 2

Introducción 3

Tipos de memorias y sistemas de archivos que manejan las computadoras 4

Tipos de memoria y sistemas de archivos que manejan los dispositivos móviles 11

Tipos de memorias que manejan los sistemas operativos de red 18

Importancia de la administración de memoria en esos dispositivos 24

¿Qué debe hacer el sistema operativo para llevar un control de los espacios disponibles ocupados en la memoria? 25

Técnicas de administración de memoria en los sistemas operativos 26

Problemas frecuentes en la administración de memoria 28

Conclusión 30

Conclusiones individuales 31

..... 38

Referencias 39

Referencias de imágenes 40

Índice de imágenes

Ilustración 1. Logo de Windows. 4
Ilustración 2. Pirámide de la jerarquía de memoria. 5
Ilustración 3. Sistemas de archivos NTFS y FAT32 en Windows. 6
Ilustración 4. Logo de MacOS 7
Ilustración 5. Sistema de archivos New apple file system 8
Ilustración 6. Logo de Linux 9
Ilustración 7. Estructura Virtual File System 10
Ilustración 8. Tipos de memoria: RAM, zRAM y de almacenamiento 12
Ilustración 9. Diseño de particiones centrales. 14
Ilustración 10. Sistema OTA 16
Ilustración 11.RAM Virtual 17
Ilustración 12. UltraSpace 18
Ilustración 13. Sistema Operativo de red 19
Ilustración 14. Ejemplo de sistema de archivos que contiene un archivo compartido .. 24
Ilustración 15. Panorama general de la administración de memoria 25
Ilustración 16. Ejemplo de paginación 27
Ilustración 17. Ejemplo de segmentación 28

Introducción

Para el correcto funcionamiento de una computadora y de otros dispositivos electrónicos, la memoria, el almacenamiento y los archivos son elementos fundamentales para poder ejecutar programas, guardar información y mantener los datos organizados. Estos recursos son administrados por el sistema operativo, el cual se encarga de controlar cómo se utiliza la memoria, dónde se almacenan los datos y cómo se pueden acceder a los archivos de manera eficiente.

En este trabajo se analizarán los diferentes tipos de memoria y los sistemas de archivos que manejan las computadoras, los dispositivos móviles y los sistemas operativos de red. También se va a abordar lo importante que es administrar correctamente la memoria, así como las funciones que realiza el sistema operativo para llevar un control de aquellos espacios ocupados que se encuentran ocupados o si están disponibles. Por último, se identificarán algunos de los problemas más frecuentes que pueden presentarse durante la administración de los recursos mencionados.

Tipos de memorias y sistemas de archivos que manejan las computadoras

1. Sistema Operativo Windows

Tipos de memoria que maneja y cómo operan

Microsoft Windows gestiona los recursos del hardware operando bajo el principio de una jerarquía de memoria, la cual busca equilibrar la velocidad, la capacidad y el costo de almacenamiento. Los principales tipos de memoria que maneja operan de la siguiente manera:



Ilustración 1. Logo de Windows.

- **Memoria Caché:** Es una memoria interna pequeña y muy rápida que mantiene una copia de los bloques de memoria principal que se utilizan con mayor frecuencia. Opera basándose en el "principio de proximidad", entregando rápidamente al procesador los datos e instrucciones sin tener que esperar a la memoria principal.

- **Memoria Principal (RAM):** Es el área de almacenamiento central donde Windows carga las porciones del sistema operativo (como el núcleo) y los datos de los programas de usuario que están en ejecución activa.

- **Memoria Virtual (Paginación):** Windows opera con un sistema de memoria virtual que les permite a los programas direccionar un espacio

lógico independientemente de la memoria física que esté disponible. Opera mediante un esquema de paginación que divide la memoria en bloques de tamaño fijo (páginas); cuando la RAM se llena, el gestor de memoria de Windows mueve temporalmente las páginas menos utilizadas al disco duro (almacenamiento secundario) y las recupera cuando el procesador vuelve a necesitarlas.



Ilustración 2. Pirámide de la jerarquía de memoria.

Sistemas de archivos que maneja y cómo operan

Para el almacenamiento a largo plazo, Windows organiza la información en el almacenamiento secundario mediante entidades lógicas denominadas ficheros o archivos. En su arquitectura, Windows utiliza un *Gestor de E/S* y un *Gestor de caché* para optimizar el rendimiento y controlar la lectura y escritura en los discos. Los sistemas de archivos que emplea son:

- **NTFS (New Technology File System):** Es el sistema de archivos predeterminado y más avanzado de Windows. Opera gestionando los datos mediante una estructura central llamada Tabla Maestra de Archivos (MFT), la cual actúa como una base de datos indexada que rastrea cada archivo en el disco. NTFS opera de manera transaccional, lo que significa que registra los cambios antes de aplicarlos para evitar corrupción de datos en caso de apagones, e incluye operaciones de control de acceso y cifrado para proteger la información.

- **FAT32 y exFAT (File Allocation Table):** Son sistemas de archivos más antiguos y sencillos que Windows sigue manejando principalmente para unidades de almacenamiento externo (como memorias USB o tarjetas SD). Operan mediante una tabla de asignación que enlaza los clústeres del disco duro, indicándole al sistema operativo en qué sectores físicos se encuentran divididos los fragmentos de un documento. No soportan las características de seguridad avanzadas de NTFS, pero operan de forma universal con casi cualquier otro dispositivo.

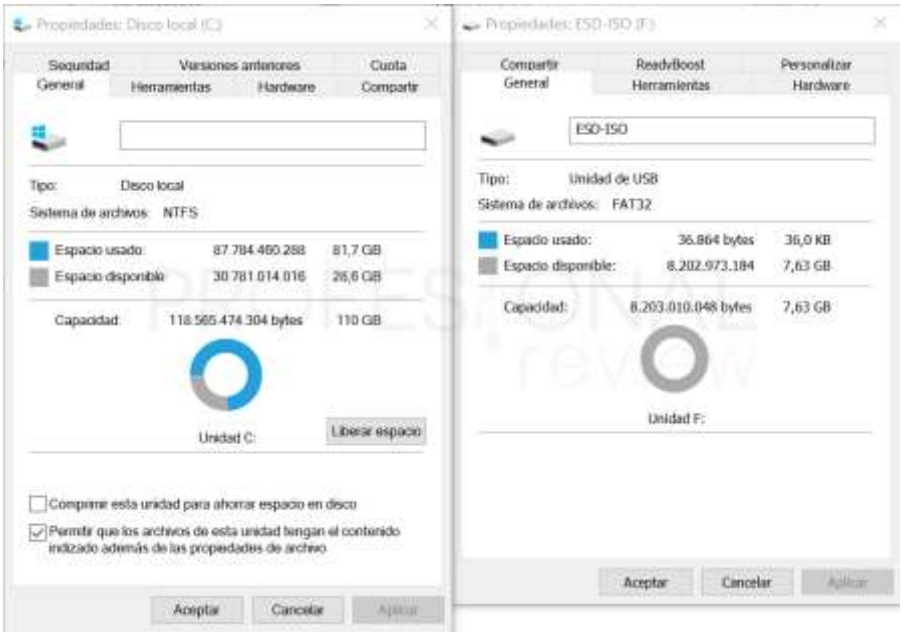


Ilustración 3. Sistemas de archivos NTFS y FAT32 en Windows.

2. Sistema Operativo MacOs

Tipos de memoria que maneja y cómo operan

MacOS administra los recursos de memoria apoyándose en la arquitectura del subsistema Mach y BSD, combinando la paginación a demanda con algoritmos de compresión dinámica en RAM para garantizar la fluidez de la interfaz. Los tipos de memoria que maneja operan de la siguiente manera:



Ilustración 4. Logo de MacOS

- **Memoria Caché**: Utiliza un sistema de caché unificado administrado por el subsistema BSD/Mach del núcleo. Almacena en memoria RAM datos de archivos e instrucciones leídos recientemente para acelerar las operaciones repetidas sobre el almacenamiento secundario.
- **Memoria Principal (RAM)**: Clasifica y gestiona la memoria RAM en bloques dinámicos divididos en cuatro estados: *Activa* (en uso reciente por procesos), *Inactiva* (páginas no usadas recientemente pero retenidas en RAM), *Libre* y *Wired* (memoria reservada permanentemente para el núcleo que no se puede mover al disco).

- **Memoria Virtual (Compresión y Paginación)**: Basada en la arquitectura de memoria virtual del micronúcleo Mach. Al aumentar la demanda de memoria, el sistema comprime dinámicamente las páginas inactivas en la RAM antes de enviarlas al disco (*swapfile*), optimizando el rendimiento y reduciendo la latencia de E/S.

Sistemas de archivos que maneja y cómo operan

Para la persistencia de datos a largo plazo, macOS organiza los volúmenes e información mediante estructuras jerárquicas optimizadas para el rendimiento del almacenamiento en estado sólido (SSD) y la protección de metadatos. Los sistemas de archivos que emplea operan de la siguiente manera:

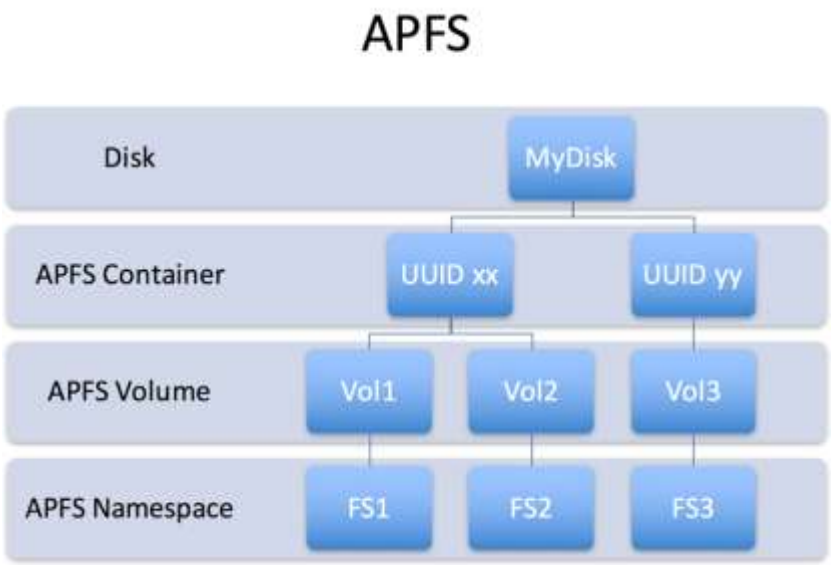


Ilustración 5. Sistema de archivos New apple file system

- **APFS (Apple File System)**: Sistema de archivos moderno de 64 bits optimizado para unidades de estado sólido (SSD) y memoria Flash. Opera bajo el principio de redirección en escritura (*Copy-on-Write*), permitiendo asignación

dinámica de espacio (*Space Sharing*), clonación instantánea de archivos, creación de *snapshots* puntuales y cifrado fuerte multiclave.

- **HFS+ (Mac OS Extended)**: Sistema de archivos jerárquico de generaciones anteriores. Funciona organizando el catálogo mediante estructuras de árboles B (*B-Trees*) para rastrear la ubicación física de archivos y directorios, incorporando *journaling* para mantener la integridad del sistema ante apagados inesperados.

3. Sistema Operativo Linux

Tipos de memoria que maneja y cómo operan

Linux gestiona los recursos del sistema estructurando la memoria física y lógica bajo un modelo de memoria virtual administrado directamente por el núcleo. Su arquitectura busca maximizar el aprovechamiento de la memoria RAM mediante mecanismos de paginación y asignación dinámica. Los tipos de memoria que maneja operan de la siguiente manera:



Ilustración 6. Logo de Linux

- **Memoria Caché**: Opera como una caché de páginas (*Page Cache*) y buffer de disco que almacena temporalmente en RAM los bloques de datos e instrucciones leídos del almacenamiento secundario para acelerar las operaciones de Entrada/Salida.
- **Memoria Principal (RAM)**: El núcleo de Linux administra la memoria física mediante un esquema de paginación de multinivel que divide el espacio de direcciones. Emplea un algoritmo de gestión por zonas e implementa el sistema

de colegas (*buddy system*) combinado con un asignador *Slab* para gestionar las estructuras de datos del núcleo.

- **Memoria Virtual (Espacio Swap)**: Proporciona a los procesos un espacio de direccionamiento lógico independiente del espacio físico disponible. Cuando la memoria RAM se satura, el gestor de memoria transfiere las páginas inactivas o de menor uso hacia una partición o archivo dedicado en el disco denominado *Swap*, recuperándolas cuando el procesador las requiere de nuevo.

Sistemas de archivos que maneja y cómo operan

En la organización del almacenamiento secundario, Linux abstrae los dispositivos físicos mediante una estructura jerárquica unificada bajo el principio de que «todo es un archivo». A través de la capa VFS (*Virtual File System*), coordina la lectura, escritura e integridad de los datos. Los sistemas de archivos que emplea operan de la siguiente manera:

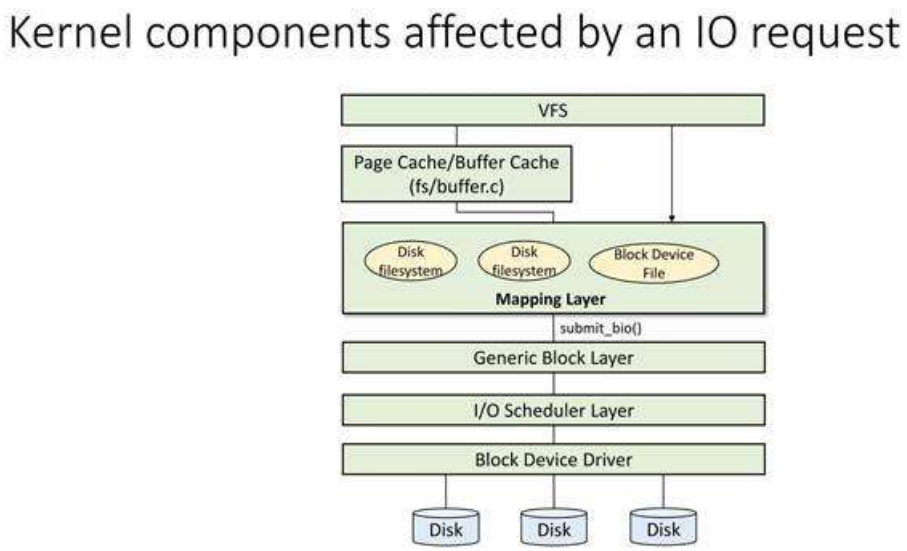


Ilustración 7. Estructura Virtual File System

- **Ext (ext2, ext3, ext4)**: Es la familia de sistemas de archivos nativa de Linux. Opera organizando la información mediante nodos de índice (*inodes*), los cuales almacenan los metadatos del archivo y los punteros a los bloques físicos de datos. Las versiones ext3 y ext4 integran *journaling* (registro por diario) para

registrar transacciones antes de escribirlas, evitando la corrupción de datos ante fallos.

- **VFS (Virtual File System)**: Es una capa de abstracción del núcleo que unifica la interfaz para diferentes sistemas de archivos. Permite que las aplicaciones interactúen mediante llamadas a sistema estandarizadas con diversos formatos de almacenamiento sin requerir conocer la implementación interna de cada uno.

Tipos de memoria y sistemas de archivos que manejan los dispositivos móviles

1. Sistema Operativo Android

Arquitectura de Memoria y Almacenamiento

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles basado en el núcleo (kernel) de Linux, diseñado principalmente para teléfonos inteligentes y tabletas. Para asegurar un funcionamiento fluido, la ejecución de aplicaciones y el resguardo de información, Android implementa una estructura jerárquica de memoria y almacenamiento compuesta por:

- **Memoria de Acceso Aleatorio (RAM):** Constituye la memoria principal y volátil del dispositivo. Su función primordial es mantener temporalmente en ejecución los procesos y las aplicaciones activas. Dado su carácter volátil, toda la información almacenada en ella se pierde al reiniciar o apagar el equipo.
- **Almacenamiento Interno:** Hace uso de tecnología de memoria flash (NAND) no volátil. En esta área se residencian de forma permanente el sistema operativo, los servicios base, las aplicaciones instaladas y todos los datos del usuario (fotografías, videos, documentos, entre otros).
- **Almacenamiento Externo:** Corresponde a medios de almacenamiento removibles como tarjetas microSD. Permite a los usuarios ampliar la capacidad

de almacenamiento global del dispositivo, aunque su disponibilidad e integración dependen directamente del fabricante y modelo del hardware.

Mecanismos de Administración de Memoria

La administración de la memoria RAM en Android se realiza de manera dinámica e inteligente para maximizar la multitarea y optimizar el rendimiento del sistema sin saturar los recursos del hardware. Este proceso opera bajo la siguiente lógica:

- **Retención de Procesos y Cambio Rápido:** Android mantiene las aplicaciones en la memoria RAM incluso cuando el usuario no las está utilizando activamente. Esto permite un cambio casi instantáneo entre tareas recientes sin necesidad de recargar la aplicación desde cero.
- **Compresión mediante zRAM:** Para aprovechar al máximo la memoria física disponible, el sistema emplea **zRAM**, un mecanismo que crea un bloque comprimido dentro de la propia RAM. Los datos de menor uso se comprimen y trasladan a este espacio, liberando memoria física sin recurrir a un almacenamiento secundario más lento.
- **Recuperación y Liberación Activa (Daemon kswapd y LMK):** Cuando la cantidad de memoria disponible cae por debajo de un umbral crítico, el proceso en segundo plano *kswapd* entra en acción para liberar páginas de memoria. Si esto no resulta suficiente, entra en juego el gestor de memoria baja (*Low Memory Killer* o LMK), el cual evalúa la prioridad de los procesos y finaliza paulatinamente aquellas aplicaciones en segundo plano de menor jerarquía para rescatar recursos para las tareas prioritarias.

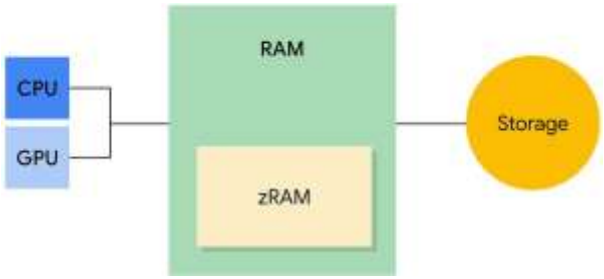


Ilustración 8. Tipos de memoria: RAM, zRAM y de almacenamiento

Sistemas de Archivos en Android

El sistema de archivos en Android cumple con la función fundamental de estructurar, almacenar, catalogar y recuperar la información guardada en el almacenamiento no volátil. Según la arquitectura de hardware, la versión de Android y el tipo de partición, el sistema operativo puede emplear:

- **EXT4 (Fourth Extended Filesystem):** Es uno de los sistemas de archivos más maduros y ampliamente utilizados en entornos Linux y Android, destacado por su estabilidad y gestión eficiente de permisos de archivos.
- **F2FS (Flash-Friendly File System):** Diseñado específicamente para optimizar la lectura y escritura sobre memorias de estado sólido y almacenamiento flash, mejorando la velocidad de transferencia y reduciendo el desgaste del chip de almacenamiento.
- **EROFS (Enhanced Read-Only File System):** Un sistema de archivos de solo lectura de alto rendimiento que incluye algoritmos de compresión avanzados, ideal para las particiones del sistema expuestas a constantes lecturas y protegidas contra escritura.

Organigrama de Particiones y Flujo de Almacenamiento

Para garantizar la integridad del sistema operativo y separar los datos clave, Android subdivide el almacenamiento físico en varias particiones lógicas, dentro de las cuales destacan:

- **/system:** Contiene las imágenes de lectura, bibliotecas esenciales y componentes centrales del sistema operativo.
- **/vendor:** Almacena controladores, binarios y archivos de configuración propios del fabricante del hardware.
- **/userdata:** Es el espacio asignado para las aplicaciones del usuario, configuraciones personales y archivos generados.

Ejemplo de flujo de operación:

Cuando un usuario captura una fotografía, la aplicación de la cámara primero carga sus instrucciones y búfer de imagen en la memoria **RAM** para procesar la toma en tiempo real. Acto seguido, la imagen procesada se transmite a través del **sistema de archivos** (como F2FS o EXT4), el cual organiza la estructura de datos y asigna

los bloques físicos requeridos para escribir de manera permanente la fotografía dentro de la partición /userdata del **almacenamiento interno**.

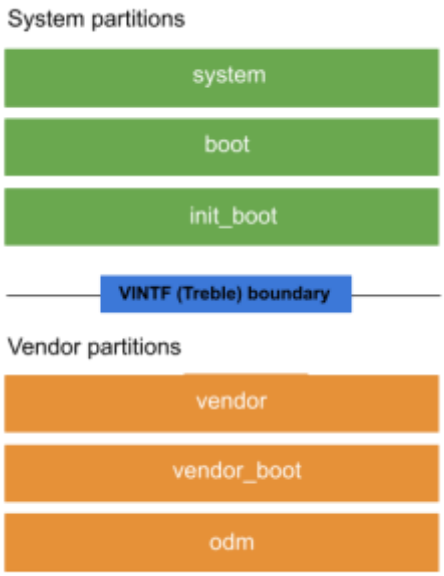


Ilustración 9. Diseño de particiones centrales.

2. Sistema Operativo IOS

Arquitectura de Memoria y Almacenamiento

IOS es el sistema operativo exclusivo desarrollado por Apple para hacer funcionar el iPhone, actuando como el programa principal que gestiona tanto el hardware del teléfono como las aplicaciones que utilizas a diario. Destaca por ser extremadamente intuitivo, rápido y seguro.

Tipos principales:

- **Memoria RAM (Unificada - UMA):** Es la memoria ultrarrápida e instantánea que el iPhone utiliza para procesar las tareas que estás realizando en el momento exacto. Al ser una arquitectura unificada, la CPU y el procesador gráfico comparten el mismo espacio de RAM, logrando que el intercambio de información sea inmediato.
- **Almacenamiento Interno (NAND Flash con NVMe):** Es la memoria permanente del dispositivo donde se guardan tus fotos, videos, aplicaciones y el propio sistema operativo, conservando todo, aunque el teléfono se apague. iOS utiliza un controlador especial basado en la tecnología NVMe (similar a la

de los discos de computadoras modernas), lo que permite que el iPhone lea y escriba datos a velocidades altísimas.

Sistemas de Archivos en IOS

iOS opera mediante una integración directa entre su sistema de archivos APFS y el procesador de Apple, coordinando la memoria y la seguridad de forma transparente para el usuario. Cada aplicación se ejecuta dentro de su propio espacio aislado (sandbox), mientras que los archivos individuales se cifran en tiempo real con claves únicas gestionadas por un chip de seguridad dedicado (Secure Enclave). Además, el sistema mantiene el almacenamiento interno rápido y duradero gracias a procesos automáticos en segundo plano, como la limpieza de bloques descartados (TRIM) y el control de desgaste (wear leveling), previniendo fallos de corrupción de datos mediante guardados atómicos.

Caso Xiaomi: funciones y pruebas de optimización de HyperOS

Xiaomi personaliza la capa de Android con su sistema HyperOS, que introduce mecanismos propios para administrar tanto la memoria RAM como el almacenamiento interno del dispositivo (el sistema de archivos). A continuación, se explican las funciones más representativas, junto con los resultados de peso y rendimiento que se han documentado en pruebas reales.

Peso del sistema (almacenamiento)

El firmware de HyperOS ocupa, en promedio, entre 8 y 11 GB del almacenamiento interno del equipo. Esto es relevante para el sistema de archivos porque, entre menos espacio reserve el propio sistema operativo, más espacio libre queda disponible para el usuario desde el primer encendido del dispositivo, es decir, para instalar aplicaciones, guardar fotos, videos y otros archivos personales.

Instalación de aplicaciones

HyperOS optimiza la forma en que se escriben los archivos de una aplicación nueva en el almacenamiento, logrando reducir en un 24% el espacio necesario para

instalarla, comparado con versiones anteriores del sistema. Esta mejora impacta directamente el sistema de archivos, ya que implica una gestión más eficiente de los bloques de almacenamiento que ocupa cada app.

Actualizaciones del sistema (OTA)

OTA significa "Over-The-Air" (por el aire), y es el método mediante el cual el sistema operativo se actualiza directamente por WiFi o datos móviles, sin necesidad de conectar el equipo a una computadora. El propio dispositivo se conecta a los servidores del fabricante, descarga el paquete de actualización y lo instala, normalmente pidiendo un reinicio al finalizar. En el caso de HyperOS, las actualizaciones OTA llegan a pesar hasta un 79-80% menos que las versiones anteriores, lo que se traduce en descargas más rápidas y en menor uso temporal de espacio de almacenamiento durante el proceso de instalación.

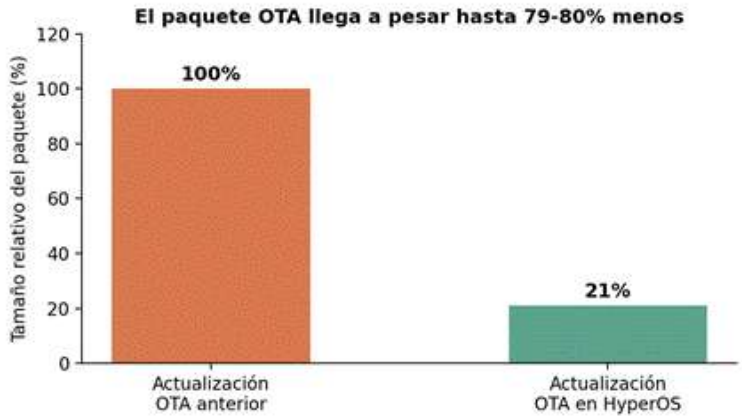


Ilustración 10. Sistema OTA

Extensión de memoria RAM (RAM virtual)

Esta es una de las funciones donde memoria y sistema de archivos se conectan de forma más directa. HyperOS permite convertir una parte del almacenamiento interno del dispositivo en memoria RAM virtual, lo que ayuda a que el sistema mantenga más procesos y aplicaciones abiertas en segundo plano, y que el dispositivo responda con mayor agilidad al momento de cambiar entre tareas.

Para activarla, el usuario debe ir a Ajustes, luego a Ajustes adicionales, y seleccionar la opción de "Extensión de memoria" o "Ampliar memoria RAM", donde

puede elegir cuánto espacio de almacenamiento quiere dedicar a esta función. Es importante mencionar que este espacio se resta del almacenamiento disponible para fotos, videos y archivos personales, ya que en realidad no se está creando memoria física nueva: se está utilizando parte del sistema de archivos para simular RAM adicional.

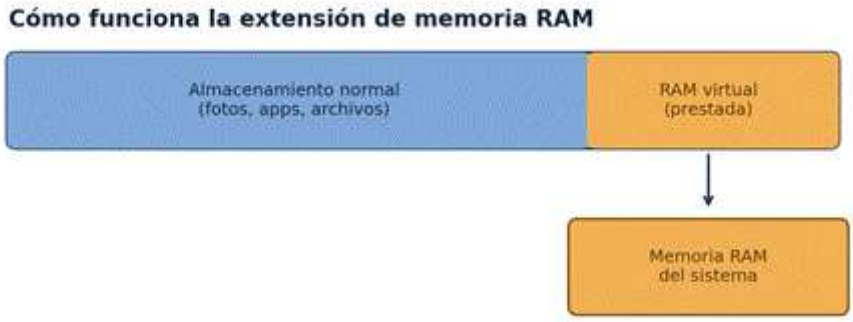


Ilustración 11.RAM Virtual

UltraSpace: espacio adicional sin hardware nuevo

UltraSpace es una función de HyperOS que permite recuperar espacio de almacenamiento sin agregar memoria física adicional al dispositivo. La explicación técnica es la siguiente: los fabricantes de chips de almacenamiento reservan de fábrica una parte del chip para tareas de mantenimiento interno, como el Wear Leveling (repartir el desgaste de las celdas de memoria de forma pareja), la Garbage Collection (recuperación de espacio de bloques ya no utilizados) y el mapeo de bloques defectuosos. A esta reserva se le conoce como Over-Provisioning (OP).

Xiaomi identificó que, en muchos chips, este espacio reservado era más grande de lo necesario para esas tareas de mantenimiento, por lo que diseñó UltraSpace para liberar y entregar al usuario esa parte sobrante, lo que puede representar entre 8 y 16 GB adicionales de almacenamiento disponible, dependiendo del modelo y la capacidad del chip.



Ilustración 12. UltraSpace

Desfragmentación de almacenamiento

Desde HyperOS 3, Xiaomi incluyó una opción de desfragmentación del almacenamiento interno, ubicada dentro de Ajustes, en Sobre el teléfono, Almacenamiento, Optimización del almacenamiento, Actualización de almacenamiento, y finalmente la opción Desfragmentar. Este proceso reorganiza la forma en que están distribuidos los archivos dentro del chip de almacenamiento, de manera similar a como los discos duros de las computadoras se desfragmentaban para acomodar los archivos de forma más contigua y así acelerar su lectura y escritura. El proceso puede tardar varios minutos, por lo que se recomienda no usar el equipo mientras se ejecuta.

Tipos de memorias que manejan los sistemas operativos de red

Definición de Sistema Operativo de Red

Es un software especializado diseñado para interconectar varias computadoras independientes y coordinar su funcionamiento en conjunto. Su función principal es servir como un puente de integración, permitiendo que múltiples equipos conectados a una misma infraestructura puedan comunicarse entre sí y utilizar elementos compartidos de forma organizada, estable y segura.

Este sistema proporciona un entorno unificado donde los usuarios pueden interactuar con herramientas o equipos situados en otros puntos de la red de manera totalmente transparente.

Objetivos y funciones generales

- **Integración del entorno:** Une distintas computadoras bajo un marco de trabajo y reglas comunes.
- **Gestión centralizada de periféricos:** Facilita el uso coordinado de componentes físicos compartidos, como impresoras institucionales o escáneres.
- **Seguridad y control de acceso:** Establece mecanismos de autenticación y validación de identidades para garantizar que únicamente los usuarios autorizados tengan acceso a la red.
- **Coordinación de la comunicación:** Proporciona las reglas necesarias para que los equipos envíen y reciban datos entre sí evitando interferencias o pérdidas de información.



Ilustración 13. Sistema Operativo de red

¿Cómo operan los sistemas operativos de red?

Un sistema operativo de red permite que diferentes computadoras conectadas puedan comunicarse y utilizar recursos que se encuentran en otros equipos. Para explicar su funcionamiento se puede utilizar el **modelo cliente-servidor**, en el cual una computadora solicita un servicio y otra computadora se encarga de proporcionarlo.

En este modelo participan principalmente **el cliente, el servidor y la red**. El cliente es el equipo que realiza una solicitud, mientras que el servidor es el equipo que almacena información o proporciona algún servicio a los clientes. La red es el medio que permite que ambos equipos se comuniquen, estos tres elementos forman parte esencial del entorno cliente-servidor y que los usuarios, aplicaciones y recursos pueden encontrarse distribuidos entre diferentes máquinas conectadas mediante una red.

Flujo del proceso cliente-servidor

El proceso empieza cuando el cliente necesita usar un recurso que no está en su propia máquina, como abrir un archivo guardado en otra computadora. En ese momento, la aplicación del cliente genera la petición y la manda hacia el servidor utilizando los protocolos de red y el software de comunicación.

Cliente

↓

Solicitud por la red

↓

Servidor

↓

Procesamiento de la solicitud

↓

Recurso solicitado

↓

Respuesta por la red

↓

Cliente

Al recibir la solicitud, el servidor la procesa y hace la tarea correspondiente: puede ser buscar información, consultar una base de datos o realizar algún proceso. Ya que tiene el resultado, el servidor arma la respuesta y la manda de regreso al cliente a través de la red.

Se plantea que todo funciona bajo un esquema continuo de petición y respuesta (*request-response*). En esta arquitectura, cada equipo trabaja con su propio sistema operativo y ambos usan software de comunicaciones para entenderse e interactuar.

Funcionamiento básico

El funcionamiento de este tipo de sistemas operativos puede representarse de la siguiente manera:

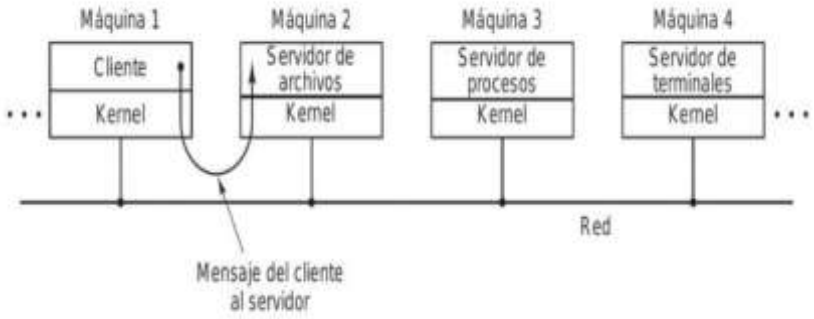


Figura 1-27. El modelo cliente-servidor sobre una red.

Ilustración 10. Modelo cliente-servidor sobre una red.

La figura muestra una red en la que una computadora funciona como **cliente** y otras computadoras proporcionan diferentes servicios. Por ejemplo, se observa un **servidor de archivos**, un **servidor de procesos** y un **servidor de terminales**. De esta manera, una misma red puede contar con distintos servidores especializados en proporcionar determinados recursos o servicios.

La máquina cliente no necesita realizar directamente todas las operaciones por sí misma, ya que puede enviar una solicitud al servidor correspondiente. El servidor recibe dicha solicitud, realiza las operaciones necesarias y devuelve una respuesta al cliente. Esta relación de **petición y respuesta** es una característica fundamental de la arquitectura cliente-servidor.

Proceso de operación

El funcionamiento del modelo cliente-servidor se divide en estas etapas:

1. **El cliente hace la solicitud:** Todo arranca cuando el usuario o una aplicación necesita un recurso de otro equipo, así que el cliente genera la petición (por ejemplo, pedir un archivo).

2. **La petición viaja por la red:** La solicitud se manda al servidor. Para que ambos equipos hablen el mismo idioma, usan software de comunicaciones y protocolos como TCP/IP (algo que destaca Stallings en sus textos).

3. **El servidor recibe el mensaje:** El equipo servidor capta la petición y revisa qué operación tiene que hacer.

4. **Se procesa la tarea:** El servidor hace el trabajo necesario para atender la solicitud. Hay que tomar en cuenta que las tareas se reparten; muchas veces el cliente solo se encarga de mostrar la interfaz gráfica, mientras el servidor hace todo el procesamiento pesado detrás.

5. **Se prepara el recurso:** El servidor obtiene o genera lo que se le pidió. Puede ser entregar un archivo, realizar un cálculo, o ejecutar una consulta en una base de datos para sacar resultados específicos.

6. **El servidor manda la respuesta:** Ya con la información lista, el servidor la envía de regreso. Como bien señala Stallings, una buena ventaja de este modelo es que solo se envía la información exacta que se pidió, lo que evita saturar o hacer tráfico innecesario en la red.

7. **El cliente recibe y usa los datos:** Finalmente, la respuesta llega al cliente para que el usuario o la aplicación la utilicen.

¿Cómo se reparte el trabajo entre cliente y servidor?

Una característica clave de estos sistemas es que el cliente y el servidor se dividen las tareas de la aplicación.

No hay una regla fija para repartir la carga; todo depende de lo que necesite la aplicación. A veces el procesamiento recae más en el servidor y otras en el cliente. Por ejemplo, se menciona el modelo basado en el servidor, donde este hace prácticamente todo el trabajo pesado y el cliente solo funciona como la interfaz para el usuario. Pero también existen configuraciones donde el cliente es quien hace la mayor parte del procesamiento.

Al final de cuentas, la función del sistema operativo de red es lograr que los equipos trabajen coordinados, sacándole el mayor provecho a los recursos que tiene cada máquina.

Memoria, Almacenamiento y Archivos en la red

Los sistemas operativos de red deben administrar los recursos de cada equipo y permitir que algunos de ellos puedan compartirse mediante la red.

Memoria:

- El sistema operativo administra la memoria disponible para los procesos de cada equipo, es decir se va a asignar un espacio de la memoria a estos procesos cuando los mismos la necesiten.
- Permite que los programas utilicen los recursos necesarios para funcionar.

Almacenamiento y Archivos:

Los archivos se organizan mediante sistemas de archivos debido a que el usuario comúnmente se preocupa por como estos son nombrados, que operaciones es posible realizar en ellos, así como de cuestiones de interfaz.

Los directorios se vuelven sumamente útiles debido a que ayudan a localizar y organizar la información, hay que recordar que la función principal de un sistema de directorios será asociar el nombre ASCII de cada archivo con la información necesaria para poder localizar los datos.

Los archivos pueden ser compartidos y utilizados por diferentes equipos. Compartir archivos se vuele conveniente al momento de que varios usuarios se encuentren laborando en un conjunto para un proyecto y frecuentemente aparece un archivo compartido simultáneamente en diferentes directorios pertenecientes a distintos usuarios.

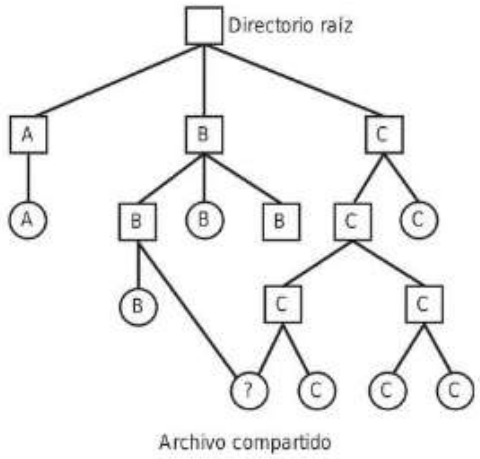


Figura 4-16. Sistema de archivos que contiene un archivo compartido.

Ilustración 14. Ejemplo de sistema de archivos que contiene un archivo compartido

Importancia de la administración de memoria en esos dispositivos

En un sistema operativo multiprogramado, una administración eficiente de la memoria es fundamental para lograr un buen desempeño del sistema. Si en la memoria principal solo se encuentran cargados unos cuantos procesos, es muy probable que, en determinados momentos, todos ellos tengan que esperar a que finalicen operaciones E/S, como la lectura o escritura de datos en un dispositivo. Mientras esto ocurre, el procesador no tendría ningún otro proceso disponible para ejecutar y permanecería inactivo, desaprovechando su capacidad de procesamiento.

Una mala Administración de Memoria puede llevar a problemas como bloqueos del sistema, ralentización, y falta de memoria para ejecutar programas, lo que afecta negativamente el rendimiento de la computadora y la experiencia del usuario.

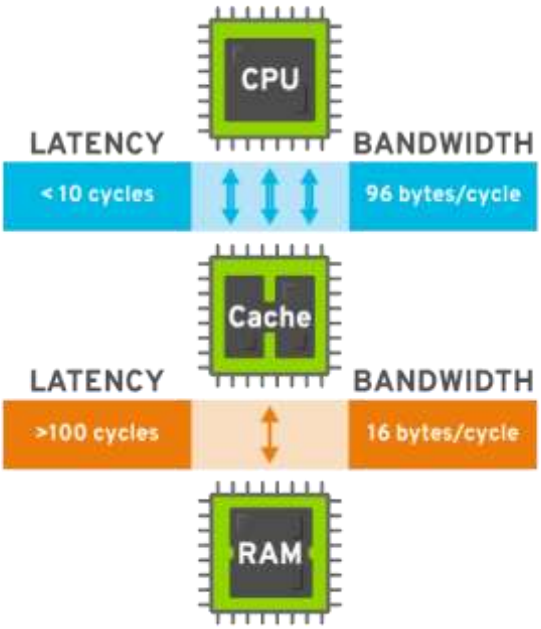


Ilustración 15. Panorama general de la administración de memoria

¿Qué debe hacer el sistema operativo para llevar un control de los espacios disponibles ocupados en la memoria?

El sistema operativo debe llevar un registro de qué espacios de la memoria están ocupados y cuáles están disponibles, para poder asignar memoria a los programas cuando la necesiten y evitar que dos procesos utilicen el mismo espacio.

Una forma sencilla de entenderlo es imaginar la memoria RAM como un estacionamiento. El sistema operativo necesita saber qué lugares están ocupados por cada programa y cuáles están libres. Cuando un programa necesita memoria, el sistema operativo busca un espacio libre suficiente y se lo asigna. Cuando el programa termina, libera ese espacio y lo marca nuevamente como disponible.

Para lograrlo, el sistema operativo debe:

1. **Registrar los espacios ocupados**, indicando qué proceso o programa está utilizando cada parte de la memoria.
2. **Identificar los espacios libres** que todavía pueden ser utilizados.
3. **Asignar memoria** a los programas cuando la soliciten.
4. **Liberar la memoria** cuando un programa termine o ya no necesite ese espacio.
5. **Actualizar constantemente el registro**, para que siempre tenga una idea correcta de cómo está distribuida la memoria.
6. **Evitar conflictos**, impidiendo que un proceso utilice el espacio que pertenece a otro.

El sistema operativo controla la memoria manteniendo un registro de las zonas libres y ocupadas, asignando espacios a los procesos que los necesitan y liberándolos cuando dejan de utilizarse. Esto permite aprovechar la memoria de manera eficiente y mantener los programas separados y seguros.

Técnicas de administración de memoria en los sistemas operativos

Entre las cosas que puede hacer un sistema operativo para llevar un control de la memoria existen varias técnicas que puede utilizar

Paginación

Esta técnica implica que cada proceso esté dividido en varios bloques de tamaño fijo (más pequeños que los segmentos) llamados páginas, dejando de requerir que la asignación sea de un área contigua de memoria.

Los bits de cada dirección se separan en un identificador de página y un desplazamiento, de forma similar a lo presentado al hablar de resolución de instrucciones en tiempo de ejecución.

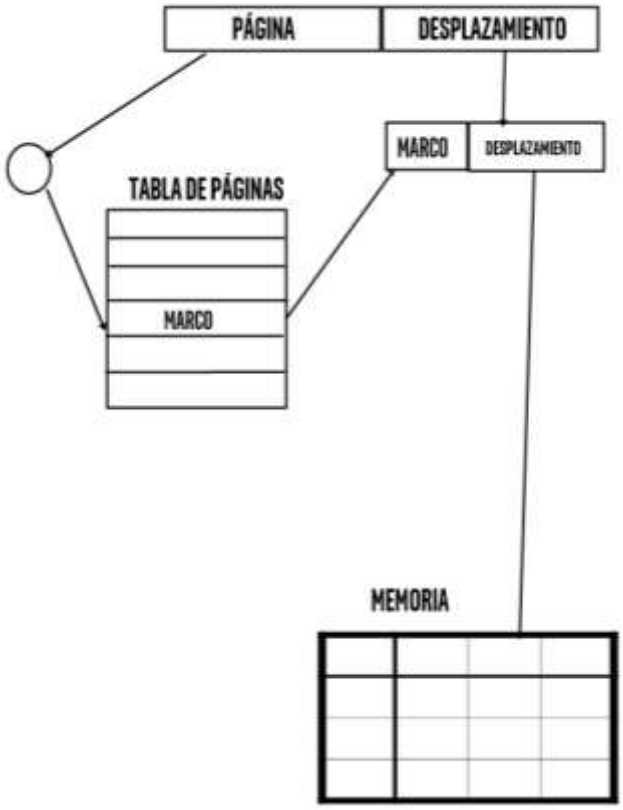


Ilustración 16. Ejemplo de paginación

Segmentación

Un programa de usuario se puede dividir usando la segmentación, esta técnica consiste en que el programa y sus datos asociados se dividen en cierta cantidad de segmentos. No es necesario que todos los segmentos sean de un mismo tamaño, aunque suele haber una cantidad máxima de tamaño para estos segmentos. Una dirección lógica usando segmentación está compuesta por un número de segmento y un desplazamiento.

Esta técnica elimina la fragmentación interna, pero genera fragmentación externa, sin embargo, esta debería de ser menor.

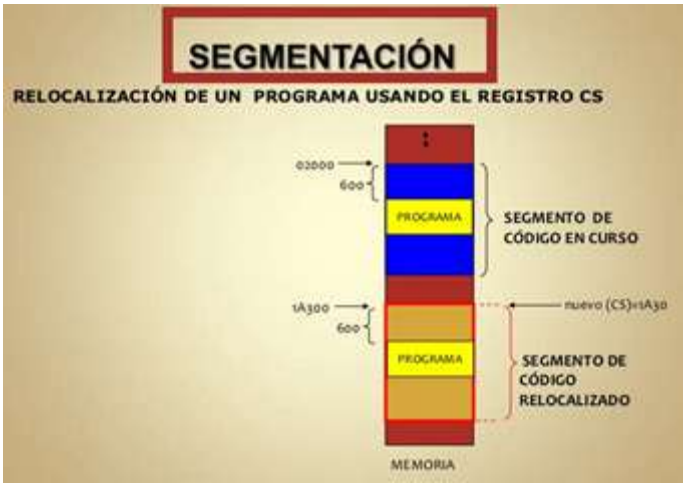


Ilustración 17. Ejemplo de segmentación

Problemas frecuentes en la administración de memoria

La administración de memoria es una función importante de los sistemas operativos, ya que se encarga de organizar y controlar el uso de la memoria RAM por parte de los programas. Cuando esta administración no se realiza correctamente, pueden aparecer diferentes problemas que afectan el rendimiento y la estabilidad del equipo.

Principales problemas

1. Fragmentación interna: Sucede cuando se asigna a un proceso un espacio de memoria mayor al que necesita. La parte que queda libre dentro de ese espacio se desperdicia y no puede aprovecharse fácilmente.

2. Fragmentación externa: Se presenta cuando la memoria disponible queda dividida en pequeños espacios separados, aunque exista memoria libre suficiente en total, puede no haber un bloque continuo con el tamaño necesario.

3. Desbordamiento de memoria (Memory Leaks): Ocurre cuando un programa solicita memoria RAM al sistema operativo y, tras finalizar la tarea o dejar de usarla, no la libera adecuadamente. Si este proceso se repite de manera constante, la memoria disponible disminuye gradualmente hasta agotar los recursos del sistema, provocando lentitud o el cierre inesperado de aplicaciones.

4. Errores de acceso inválido (Page Faults / Segfaults): Se presentan cuando un programa intenta acceder a una dirección de memoria que no le ha sido asignada, que está protegida o que ha sido movida al almacenamiento secundario (memoria

virtual). Esto genera una interrupción en el procesador que obliga al sistema operativo a resolver la petición o a finalizar de emergencia el proceso emisor.

5. Hiperpaginación (Thrashing): Ocurre cuando el sistema operativo dedica más tiempo a intercambiar páginas de datos entre la memoria RAM y el disco duro (memoria virtual) que a ejecutar las instrucciones de los programas. Este fenómeno surge ante una sobrecarga de procesos y causa un colapso severo en el rendimiento general del equipo.

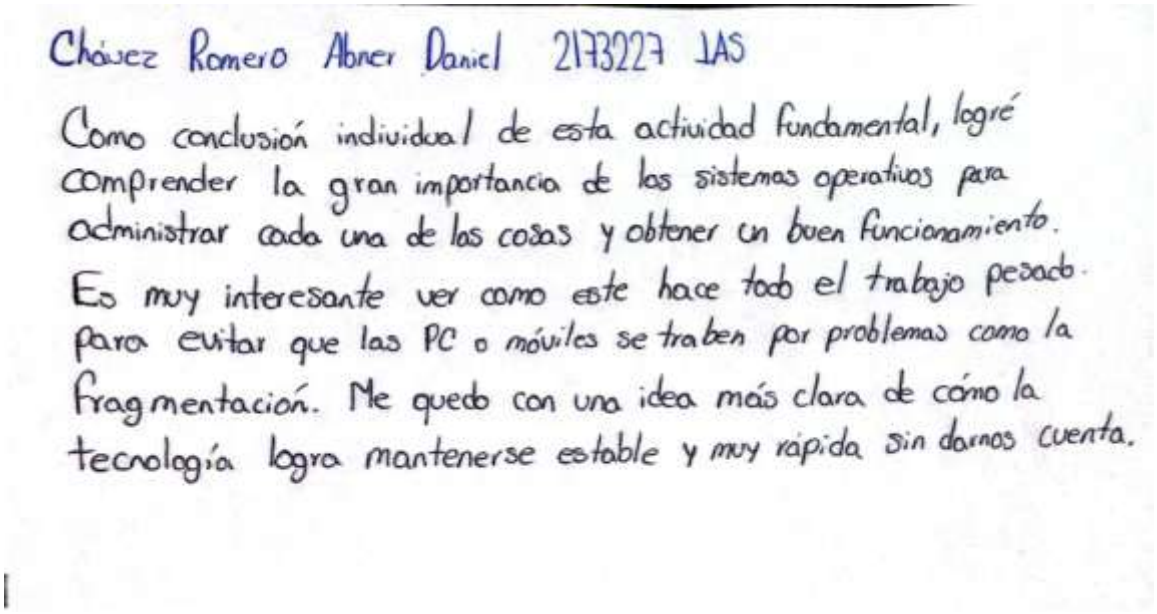
7. **Degradación por sobreasignación:** Sucede cuando el sistema operativo permite a los procesos reservar más memoria física de la existente (esperando que no todos la usen al mismo tiempo). Si la demanda real supera la capacidad instalada, el sistema entra en estado crítico y recurre a la finalización forzada de tareas para evitar el bloqueo total.

Conclusión

Conocer estos conceptos nos permite entender mejor lo que sucede detrás del funcionamiento de las computadoras, dispositivos móviles y sistemas operativos de red que utilizamos diariamente. Este tema nos ayudó a reconocer que una correcta administración de memoria, almacenamiento y archivos es indispensable para que un sistema operativo pueda trabajar de forma estable, organizada y eficiente.

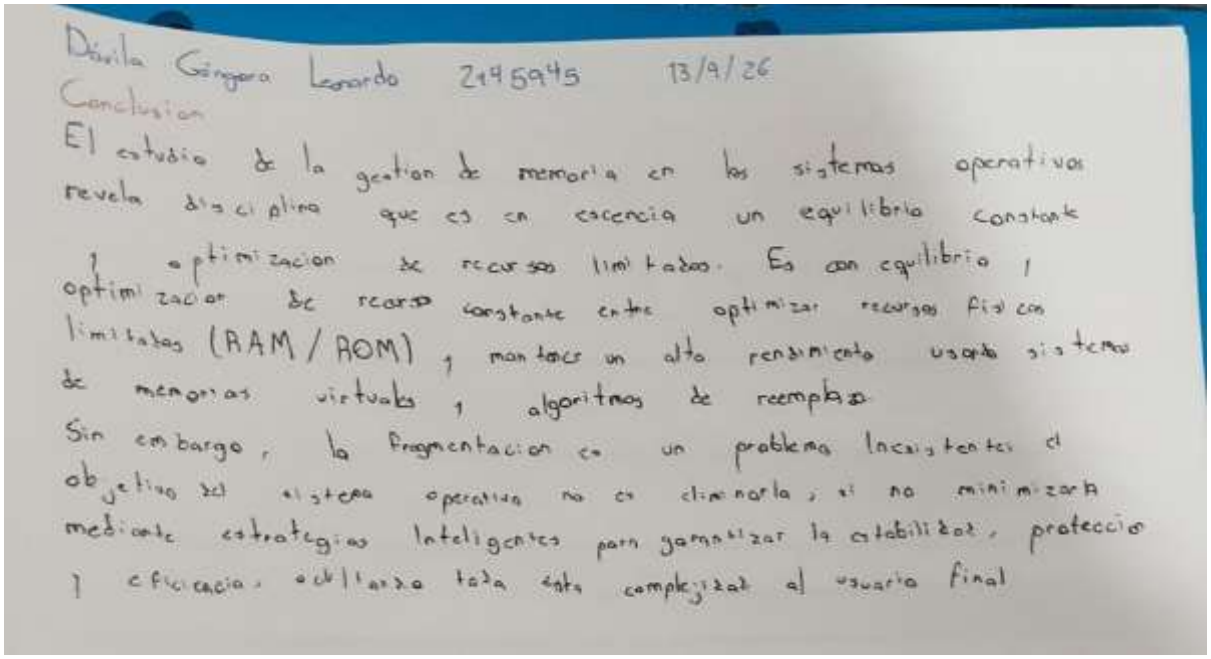
Además, comprender la manera en que se gestionan estos recursos nos permite identificar la importancia que tienen dentro del funcionamiento de un sistema informático. La memoria permite que los procesos y aplicaciones puedan ejecutarse, mientras que el almacenamiento y los archivos permiten guardar y organizar la información necesaria para el usuario y el propio sistema. De igual manera, conocer estos conceptos facilita comprender por qué un sistema operativo necesita administrar adecuadamente los recursos disponibles para evitar problemas de rendimiento y mantener un funcionamiento correcto.

Conclusiones individuales



Chávez Romero Abner Daniel 2173227 IAS

Como conclusión individual de esta actividad fundamental, logré comprender la gran importancia de los sistemas operativos para administrar cada una de las cosas y obtener un buen funcionamiento. Es muy interesante ver como este hace todo el trabajo pesado para evitar que las PC o móviles se traben por problemas como la fragmentación. Me quedo con una idea más clara de cómo la tecnología logra mantenerse estable y muy rápida sin darnos cuenta.

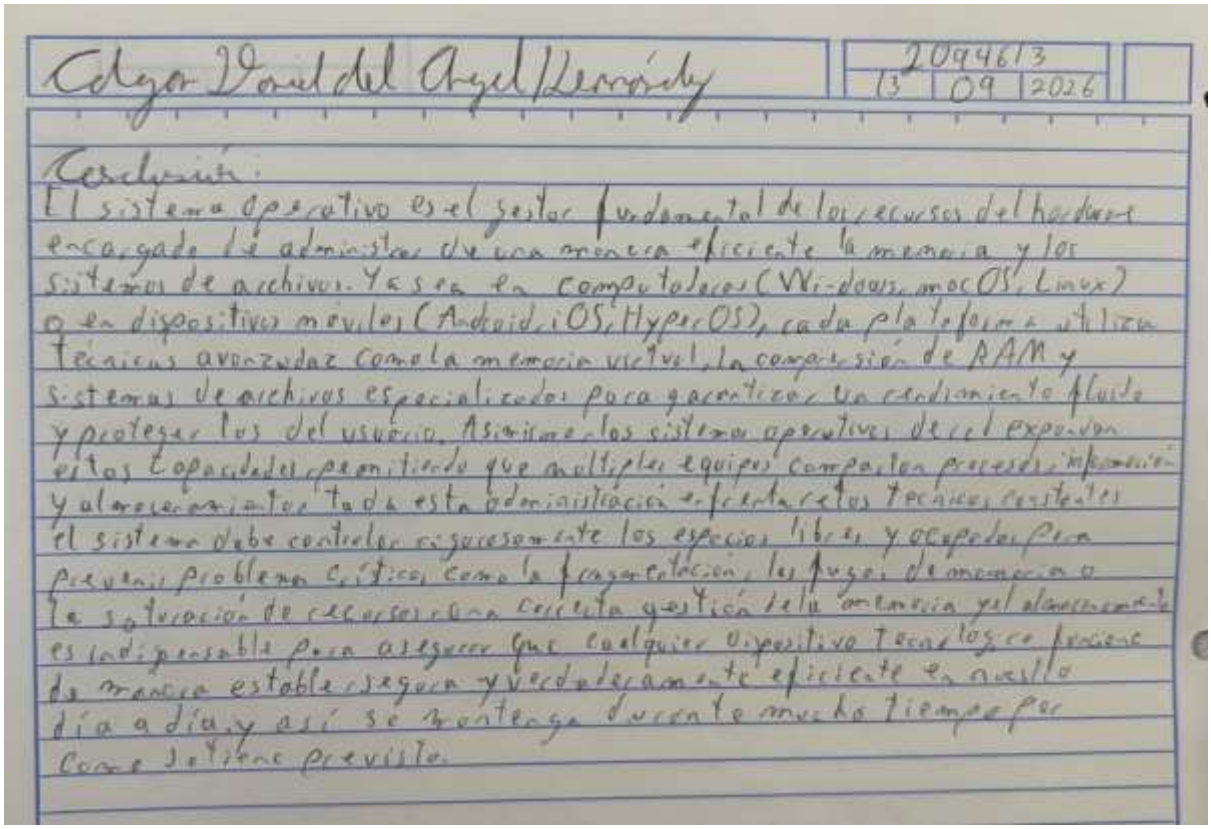


Dávila Góngora Leonardo 2195945 13/9/26

Conclusion

El estudio de la gestion de memoria en los sistemas operativos revela disciplina que es en esencia un equilibrio constante y optimizacion de recursos limitados. Es con equilibrio y optimizacion de recurso constante entre optimizar recursos fisicos limitados (RAM / ROM), y mantener un alto rendimiento usando sistemas de memorias virtuales, y algoritmos de reemplazo

Sin embargo, la fragmentacion es un problema inexistente el objetivo del sistema operativo no es eliminarla, si no minimizarla mediante estrategias inteligentes para garantizar la estabilidad, proteccion y eficiencia, ocultando toda esta complejidad al usuario final



Colegio Daniel del Ángel Herrasty 2094613 13 09 2026

Conclusión:
El sistema operativo es el gestor fundamental de los recursos del hardware encargado de administrar de una manera eficiente la memoria y los sistemas de archivos. Ya sea en computadoras (Windows, macOS, Linux) o en dispositivos móviles (Android, iOS, HyperOS), cada plataforma utiliza técnicas avanzadas como la memoria virtual, la compresión de RAM y sistemas de archivos especializados para garantizar un rendimiento fluido y proteger los del usuario. Asimismo, los sistemas operativos de red expanden estas capacidades permitiendo que múltiples equipos compartan procesos, información y almacenamiento, toda esta administración enfrenta retos técnicos constantes el sistema debe controlar rigurosamente los espacios libres y ocupados para prevenir problemas críticos como la fragmentación, las fugas de memoria o la saturación de recursos. Una correcta gestión de la memoria y el almacenamiento es indispensable para asegurar que cualquier dispositivo trabaje de forma estable, segura y verdaderamente eficiente en nuestro día a día, y así se mantenga durante mucho tiempo por como se tiene previsto.

Flores Dávila Andrea Sarahy 2149169 1AS

Conclusión

Al realizar está investigación vimos los diferentes recursos y metodos que tiene el sistema operativo para administrar la memoria en diferentes dispositivos, ya sea computadoras y telefonos, tambien vimos el impacto negativo que hay en un sistema cuando se lleva a cabo una mala administración.
Es importante saber como se reparte la memoria y los diferentes componentes que forman parte del hardware (como el RAM, el CPU y el caché) que si bien en las funcamentales anteriores pudimos verlas, aquí logramos complementar esos conocimientos al ver y entender como estos se administran

Garza Jasso Erubiel Elias 2145905 IAS AF 3

Conclusión

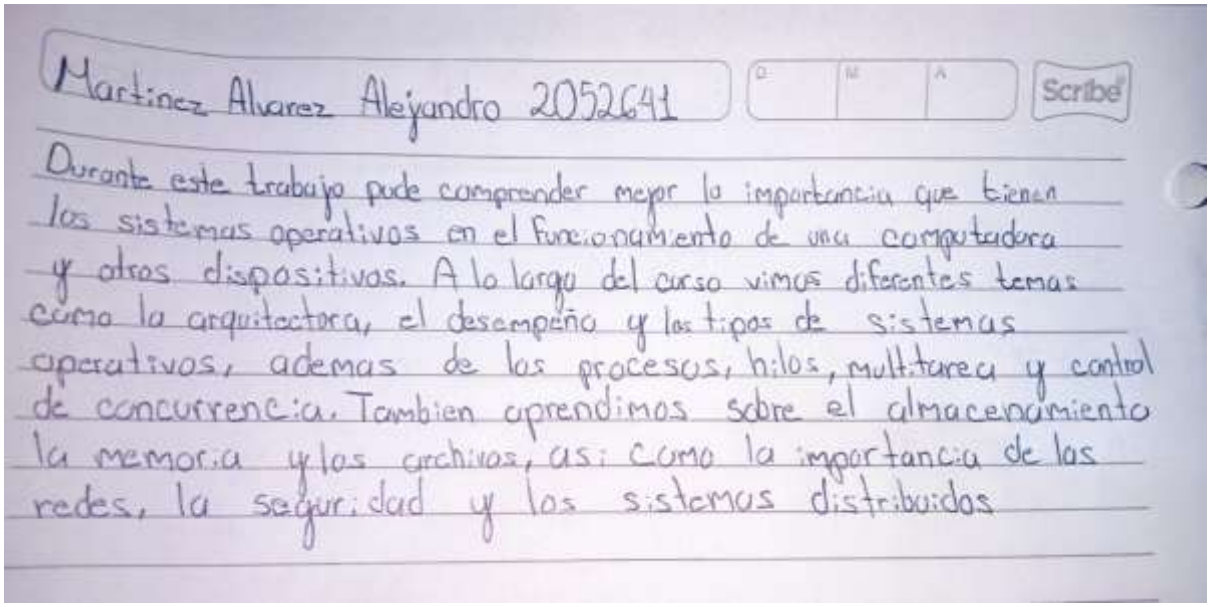
Aunque Windows, Linux y Mac Os tienen diferencias en su diseño, todos actúan como un administrador invisible que busca mantener la computadora rápida, ordenada y estable. Su función principal es coordinar el equipo para que todo funcione de forma fluida sin que tengas que intervenir.

Para manejar el trabajo diario, administran la memoria como si fuera un escritorio: mantienen al alcance de la mano las aplicaciones que utilizas en el instante y guardan temporalmente en el disco lo que no estás usando. Así evitan que la computadora se trabe o se vuelva lenta y reducen esta tarea a la vez.

Al mismo tiempo, organizan todos tus archivos para que cada documento tenga un lugar fijo y accesible dentro del almacenamiento. También aplican medidas de protección automáticas para garantizar que tu información no se pierda ni se dañe en caso de que el equipo sufra un apagón o una falla repentina.

Conclusión individual – Actividad Fundamental 3
Manzaquín Tobías José Eduardo 2AS422 IAS

Estos temas me ayudaron a entender mejor como los sistemas operativos administran la memoria y los archivos en diferentes dispositivos, como computadoras, celulares, tabletas y sistemas de red. Aprendí que no solo se trata de guardar información, sino también de organizar y controlar el espacio disponible para que los programas y el dispositivo puedan funcionar correctamente. También comprendí que el sistema operativo debe estar revisando que espacios de la memoria están ocupados y cuales están disponibles para poder utilizarlos de la mejor manera. Finalmente, conocer los problemas que pueden presentarse en la administración de memoria, como la falta de espacio o un bajo rendimiento, me permitió entender la importancia de llevar una buena organización de estos recursos para mantener un funcionamiento adecuado del sistema.


Martinez Alvarez Alejandro 2052641

Durante este trabajo pude comprender mejor la importancia que tienen los sistemas operativos en el funcionamiento de una computadora y otros dispositivos. A lo largo del curso vimos diferentes temas como la arquitectura, el desempeño y los tipos de sistemas operativos, ademas de los procesos, hilos, multitarea y control de concurrencia. Tambien aprendimos sobre el almacenamiento la memoria y los archivos, asi como la importancia de las redes, la seguridad y los sistemas distribuidos

Donovan Alexander Martínez García Matrícula: 2153829 Carrera: IAS

Conclusión

La forma en que un sistema operativo administra la memoria y los archivos es lo que define el rendimiento real de cualquier equipo. Ya sea en computadoras tradicionales (usando NTFS), APFS o ext4) en celulares donde la memoria flash exige formatos más ágiles como F2FS, o en sistemas operativos de red diseñados para soportar muchísimos peticiones simultáneos, el principio es el mismo, sacar el máximo provecho a los recursos. Administrar la memoria correctamente es vital para evitar la fragmentación, los cuellos de botella y asegurar que la multitarea funcione sin que el equipo se trabe. Para lograrlo, el sistema operativo trabaja todo el tiempo en segundo plano usando herramientas como mapas de bits o tablas de asignación, registrando con exactitud qué bloques están libres y cuáles ya están ocupados por otros procesos. Al final, mantener este control tan estricto, apoyándose en técnicas como la paginación y la memoria virtual, es lo que garantiza que la información no se corrompa y el sistema trabaje de forma fluida y estable en cualquier tipo de arquitectura.

Molina Garcia Jorge Luis 2147723 ITS

Como reflexión en este tema logre comprender mejor la importancia del almacenaje y la memoria de archivos en una computadora. Aprendí que existen diferentes tipos de memoria y dispositivos de almacenamiento, y que cada uno tiene una función diferente dependiendo de como se necesita guardar o utilizar la información. También entendí que no toda la memoria funciona de la misma manera, ya que algunas son temporales y otras permiten conservar los archivos por más tiempo.

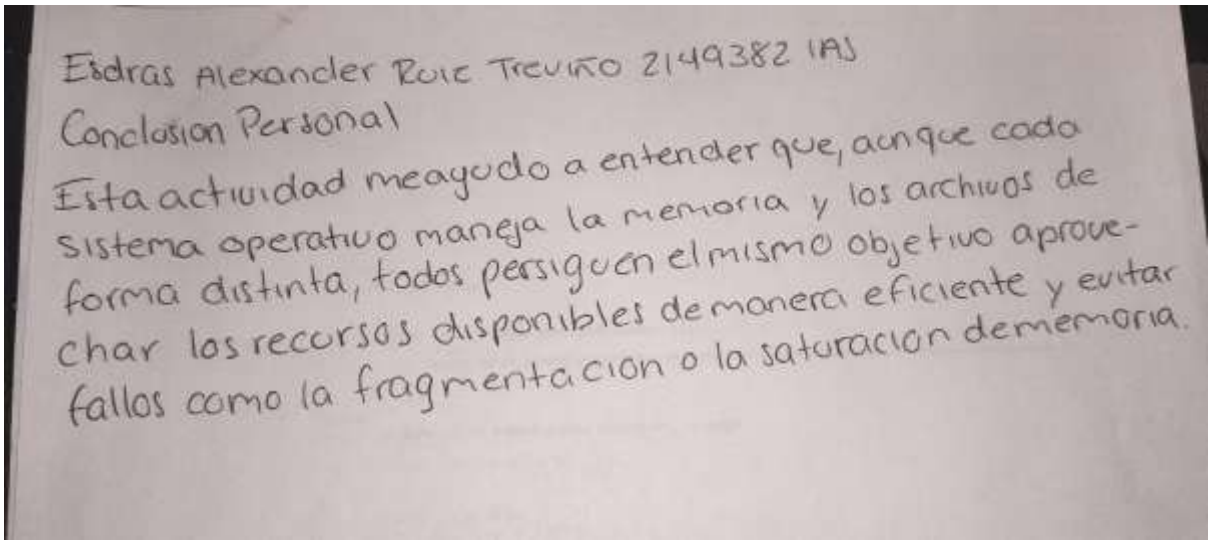
Alonso Morales Quintanilla 2145757

Conclusión

La administración de memoria y la gestión de sistemas de archivos constituyen el núcleo operativo de cualquier arquitectura informática moderna, abarcando desde computadoras de escritorio y dispositivos móviles hasta complejos sistemas operativos de red. A lo largo de este documento, se ha evidenciado como la eficiencia, estabilidad y rendimiento general de hardware dependen directamente del control que el sistema operativo ejerce sobre la memoria RAM y los espacios de almacenamiento disponible. Garantizar un reparto equitativo de recursos permite mitigar problemas frecuentes como la fragmentación interna y externa, los desbordamientos o los fallos de acceso a datos.

Revuelta Martínez Carolina IAS 2226953

En esta investigación aprendí que el sistema operativo desempeña un rol fundamental como administrador de los recursos garantizando un equilibrio entre velocidad, capacidad y seguridad en la ejecución de los programas.
Comprendí cómo la jerarquía de memoria organiza los datos desde los registros del procesador y caché, hasta la memoria RAM y el almacenamiento secundario resolviendo las limitaciones.
En general, aprendí que la estabilidad, velocidad y seguridad de cualquier dispositivo no solo depende del hardware sino también de la eficiencia con la que el sistema operativo gestiona la memoria y la estructura de archivos en segundo plano.



Esdras Alexander Ruiz Treviño 2149382 IAS

Conclusion Personal

Esta actividad me ayudo a entender que, aunque cada sistema operativo maneja la memoria y los archivos de forma distinta, todos persiguen el mismo objetivo aprovechar los recursos disponibles de manera eficiente y evitar fallos como la fragmentacion o la saturacion de memoria.

Conclusión Individual - Actividad Fundamental 3:
Salazar Arzola Karla Nozomi. 2149697. IAS.

Al concluir esta actividad encontré muy interesante como algo que vemos y utilizamos todos los días como lo son los sistemas de memoria, tienen tanto dentro de los mismos además de que gracias a leer sobre este tema encontré como son gestionados los archivos y que herramientas se utilizan para ello.

Sin duda es importante seguir desarrollando conocimiento en esta área.

Referencias

Stallings, W. (2005). Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño (5.ª ed.). Pearson Educación.

Tanenbaum, A. S. (2009). *Sistemas operativos modernos* (3.ª ed.). Pearson Educación.

Silva, M. (2015). *Sistemas operativos*. Alfaomega Grupo Editor.

Muñoz López, F. J. (2013). Sistemas operativos en red (2.ª ed.). McGraw-Hill.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., y Gagne, G. (2006). Fundamentos de sistemas operativos (7.ª ed.). McGraw-Hill.

La Red Martínez, D. L. (2001). Sistemas operativos. Universidad Nacional del Nordeste.

Wolf, G., Ruiz, E., Bergero, F., & Meza, E. (2015). *Fundamentos de sistemas operativos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas; Facultad de Ingeniería.

eloutput.com. (2026, julio). *Guía de trucos para optimizar HyperOS y proteger tus datos móviles*.

Proyecto de Código Abierto de Android. (s. f.). *Gestión de memoria*. Android Open Source Project. https://source.android.com/docs/core/perf/memory

Lee, C., Sim, D., Joo, J., y Kim, J. (2015). F2FS: Un nuevo sistema de archivos para almacenamiento flash. *ACM Transactions on Storage (TOS)*, 11(2), 1-24.

Levin, J. (2015). *Arquitectura interna de Android: Un manual de estructura* (1.ª ed.). Technotales Publishing.

Referencias de imágenes

Administración de memoria Cache - Naps Tecnología y educación. (2020, 12 noviembre). Naps Tecnología y Educación. https://naps.com.mx/blog/administracion-de-memoria-panorama-general/administracion-de-memoria-cache/

Ilustración 10. Figura 1-27. Modelo cliente-servidor sobre una red. Fuente: Tanenbaum, A. S. (2009). Sistemas operativos modernos (3.ª ed., p. 68). Pearson Educación.

Ilustración 11. Figura 4-16. Sistema de archivos que contiene un archivo compartido. Fuente: Sistemas operativos modernos (3.ª ed., p. 282), por A. S. Tanenbaum, 2009, Pearson Educación.

Ilustración 4. Tipos de memoria: RAM, zRAM y de almacenamiento
Android Developers. (s. f.). Visión general de la gestión de memoria. Android Open Source Project. https://developer.android.com/topic/performance/memory-management?hl=es-419

Ilustración 5. Diseño de particiones centrales.
Android Open Source Project. (s. f.). Particiones del sistema. Android Open Source Project. https://source.android.com/docs/core/architecture/partitions?hl=es-419

Cherif, A. (2020, enero 7). Consejos para macOS: mantén actualizado tu sistema operativo macOS. *ProjectWizards*. https://www.projectwizards.net/es/blog/2020/01/macos-03-version

Linux Kernel - Virtual File System. (s/f). Slideshare. Recuperado el 14 de septiembre de 2026, de https://www.slideshare.net/slideshow/linux-kernel-virtual-file-system/250698998

Stephen. (2016, junio 13). *MacOS Sierra includes a new Apple File System, APFS*. Stephen. Stephen Foskett, Pack Rat. https://blog.fosketts.net/2016/06/13/macos-sierra-includes-new-apple-file-system-apfs/

(S/f). Pngegg.com. Recuperado el 14 de septiembre de 2026, de https://www.pngegg.com/es/png-bprtw